

Математическое моделирование

Лабораторная работа №8

Виктория Симонова

2026-05-25

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое сканирование
8. Итоговые показатели
9. Бенчмаркинг
10. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель конкуренции двух фирм и исследовать динамику изменения объёмов продаж в двух случаях:

1. конкуренция только рыночными методами;

Изучить модель конкуренции двух фирм и исследовать динамику изменения объёмов продаж в двух случаях:

1. конкуренция только рыночными методами;
2. конкуренция с учётом социально-психологического фактора.

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.
2. Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.
2. Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
3. Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.

1.2 Задание

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.
2. Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
3. Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
4. Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.
2. Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
3. Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
4. Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .
5. Выполнить параметрическое сканирование.

1. Изучить модель конкуренции двух фирм.
2. Решить систему дифференциальных уравнений для двух случаев.
3. Построить графики $M_1(t)$ и $M_2(t)$.
4. Исследовать скорости изменения dM_1/dt и dM_2/dt .
5. Выполнить параметрическое сканирование.
6. Сравнить результаты двух моделей.

2. 2. Теоретические сведения

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;
- N — число потребителей;

2.1 Экономический смысл модели

Рассматриваются две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества.

Обозначения:

- $M_1(t)$ — объём продаж первой фирмы;
- $M_2(t)$ — объём продаж второй фирмы;
- τ_1, τ_2 — длительности производственных циклов;
- $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ — себестоимости продукции;
- p_{cr} — критическая цена товара;
- N — число потребителей;
- q — максимальная потребность одного потребителя.

Фирмы конкурируют за одну рыночную нишу.

В первой модели конкуренция происходит только рыночными методами.

Во второй модели дополнительно учитывается социально-психологическое влияние, которое усиливает позиции одной из фирм.

3. 3. Постановка задачи

В первом случае динамика объёмов продаж описывается системой:

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

Во втором случае в первое уравнение добавляется социально-психологический фактор d :

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + d \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

3.3 Коэффициенты модели

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}.$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}.$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}.$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}.$$

$$c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

3.4 Исходные данные

Начальные условия:

$$M_1(0) = 3.3, \quad M_2(0) = 2.2.$$

Параметры:

$$p_{cr} = 26, \quad N = 33, \quad q = 1.$$

$$\tau_1 = 25, \quad \tau_2 = 14.$$

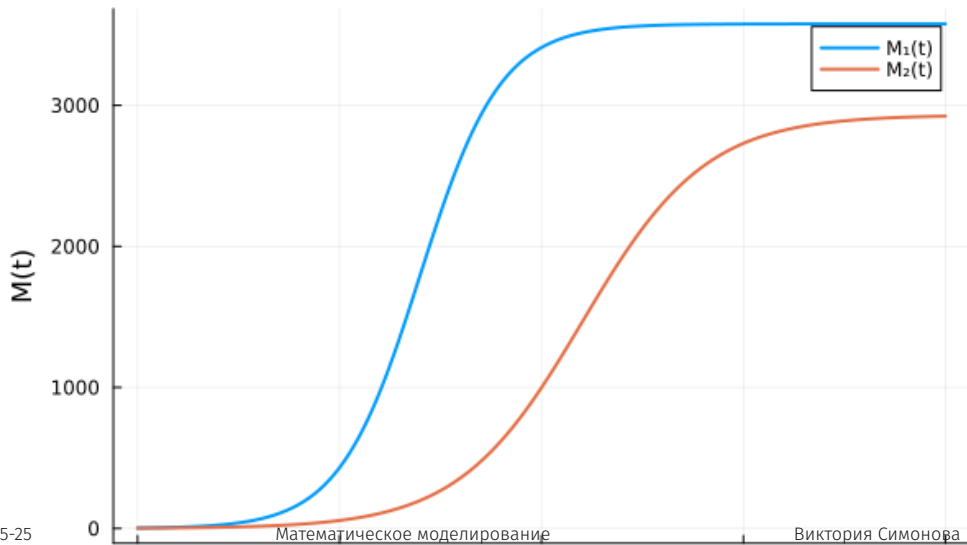
$$\tilde{p}_1 = 5.5, \quad \tilde{p}_2 = 11.$$

Для второй модели:

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: динамика $M_1(t)$ и $M_2(t)$

Динамика объёмов продаж: model_type=case1



В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

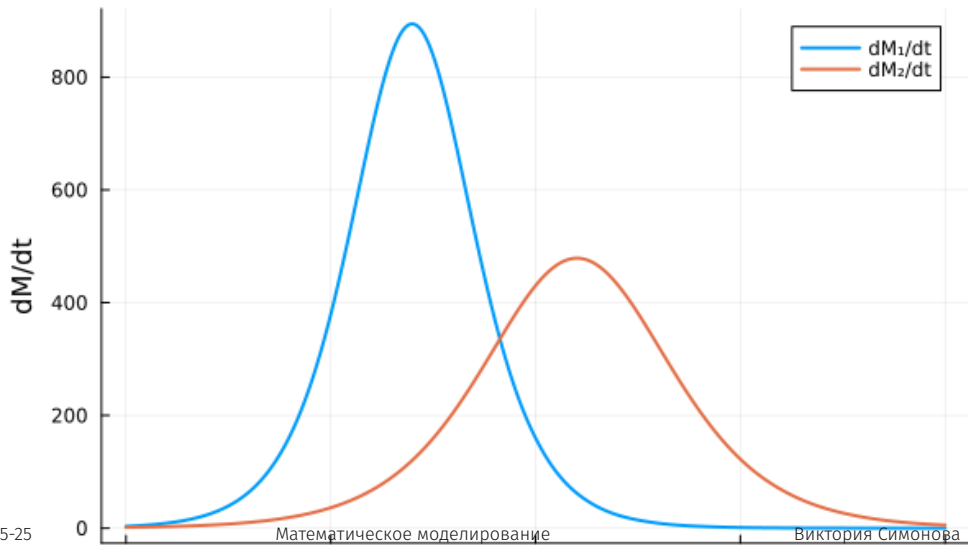
- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;
- $M_2(t)$ растёт медленнее и позже входит в активную фазу;

В первой модели обе фирмы увеличивают объёмы продаж.

Основные особенности:

- $M_1(t)$ начинает быстро расти раньше, чем $M_2(t)$;
- первая фирма раньше выходит на высокий уровень продаж;
- $M_2(t)$ растёт медленнее и позже входит в активную фазу;
- к концу расчёта первая фирма сохраняет больший объём продаж.

Скорость изменения объёмов продаж: model_type=ca



4.4 Анализ скорости в первой модели

Скорость dM_1/dt достигает максимума раньше, чем dM_2/dt .

Это означает, что первая фирма быстрее занимает рыночную нишу.

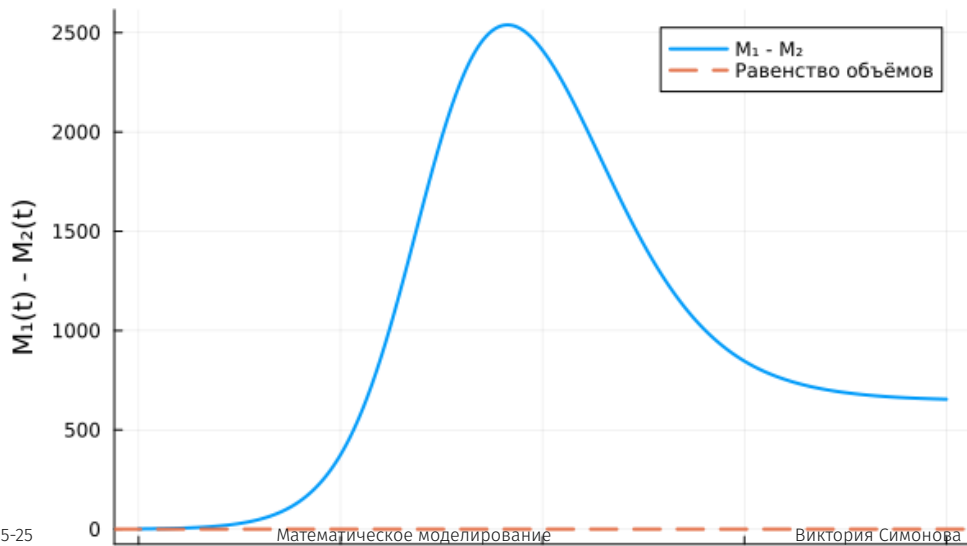
После достижения максимума обе скорости уменьшаются:

$$\frac{dM_1}{dt} \rightarrow 0, \quad \frac{dM_2}{dt} \rightarrow 0.$$

Это соответствует выходу обеих фирм на насыщение.

4.5 Первая модель: разность объёмов

Разность объёмов продаж: model_type=case1



Разность $M_1(t) - M_2(t)$ остаётся положительной на всём интервале.

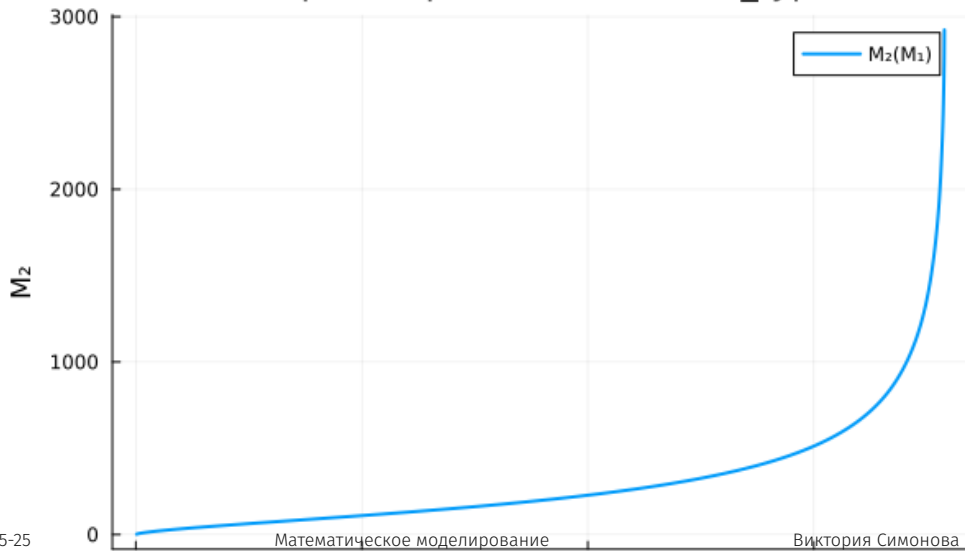
Это означает:

$$M_1(t) > M_2(t).$$

Первая фирма сохраняет лидерство до конца моделирования.

4.7 Первая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $M_2(M_1)$: model_type=case1



4.8 Фазовая траектория первой модели

Фазовая траектория $M_2(M_1)$ имеет монотонный характер.

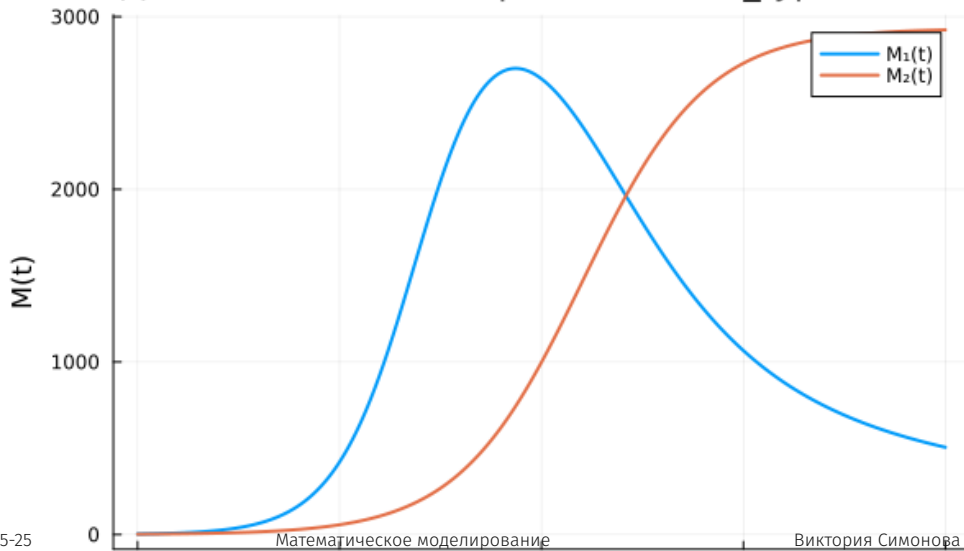
Рост M_1 сопровождается ростом M_2 .

В первой модели конкуренция ограничивает рост, но не приводит к падению объёмов продаж одной из фирм.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: динамика $M_1(t)$ и $M_2(t)$

Динамика объёмов продаж: model_type=case2



5.2 Анализ второй модели

Во второй модели учитывается дополнительный фактор d .

В начале процесса первая фирма растёт быстрее.

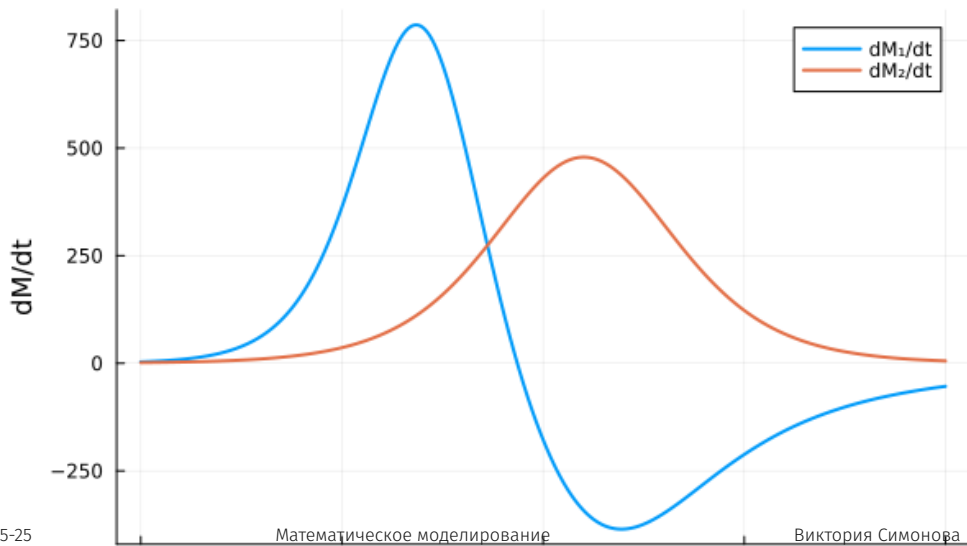
Затем $M_1(t)$ достигает максимума и начинает снижаться.

Вторая фирма продолжает расти, поэтому после некоторого момента:

$$M_2(t) > M_1(t).$$

5.3 Вторая модель: скорость изменения

Скорость изменения объёмов продаж: $\text{model_type}=\text{ca}$



5.4 Анализ скорости во второй модели

Производная dM_1/dt сначала положительна, затем становится отрицательной.

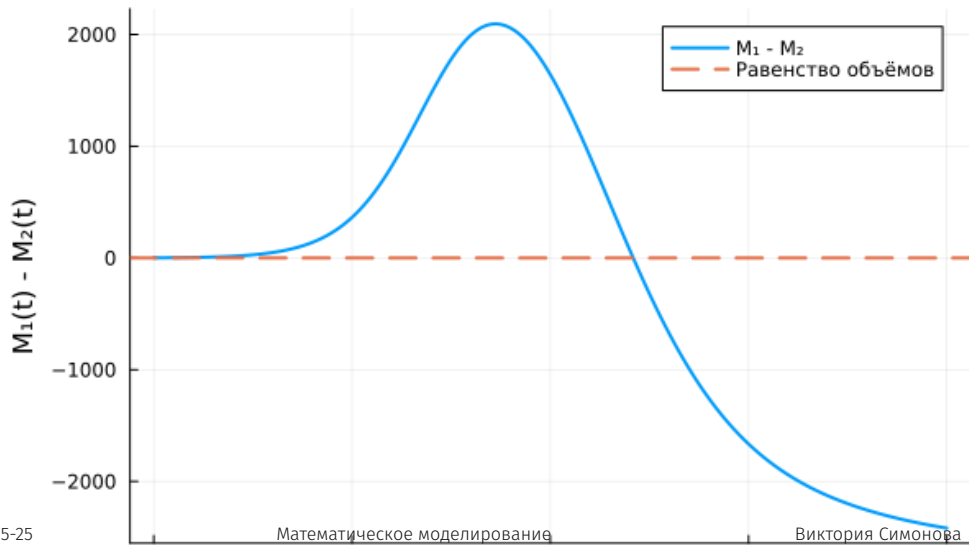
Это означает, что объём продаж первой фирмы после максимума уменьшается:

$$\frac{dM_1}{dt} < 0.$$

Производная dM_2/dt остаётся положительной, поэтому вторая фирма продолжает увеличивать продажи.

5.5 Вторая модель: разность объёмов

Разность объёмов продаж: model_type=case2



5.6 Смена лидера

Разность $M_1(t) - M_2(t)$ сначала положительна.

Затем график пересекает линию равенства:

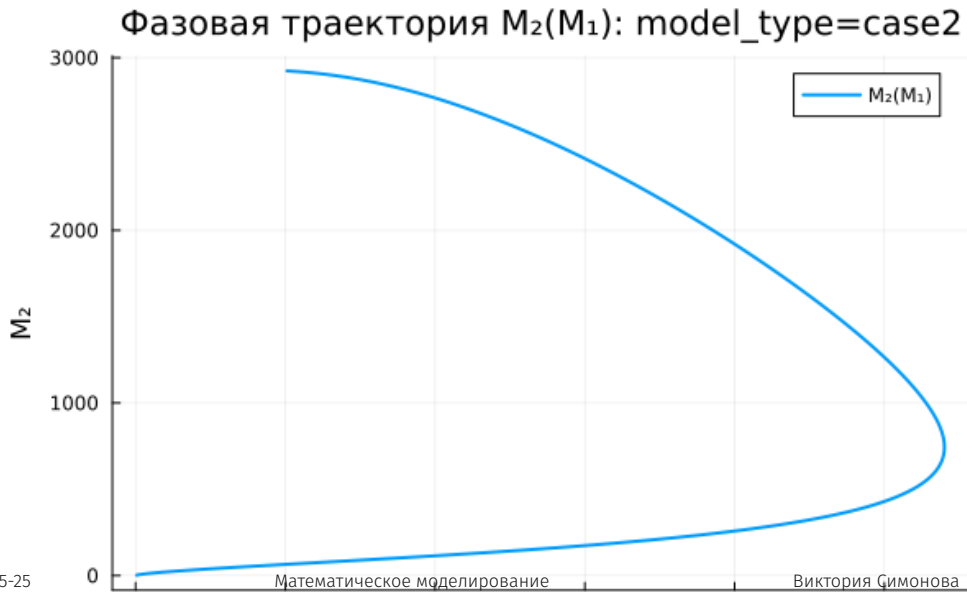
$$M_1(t) = M_2(t).$$

После этого разность становится отрицательной:

$$M_1(t) - M_2(t) < 0.$$

Это означает переход лидерства ко второй фирме.

5.7 Вторая модель: фазовая траектория



5.8 Фазовая траектория второй модели

Фазовая траектория имеет петлеобразный вид.

В начале обе фирмы растут.

Затем M_1 начинает уменьшаться, а M_2 продолжает увеличиваться.

Это показывает перераспределение рынка в пользу второй фирмы.

6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	case1	case2
Динамика $M_1(t)$	рост и насыщение	рост, максимум, спад
Динамика $M_2(t)$	рост и насыщение	монотонный рост
Разность $M_1 - M_2$	положительная	меняет знак
Смена лидера	нет	есть
Фазовая траектория	монотонная	петлеобразная

В первой модели первая фирма сохраняет преимущество.

Во второй модели социально-психологический фактор меняет характер конкуренции.

Начальное преимущество первой фирмы становится временным, а итоговое лидерство переходит ко второй фирме.

7. 7. Параметрическое сканирование

В параметрическом исследовании изменялись:

$$\tilde{p}_1 \in \{5.0, 5.5, 6.0\},$$

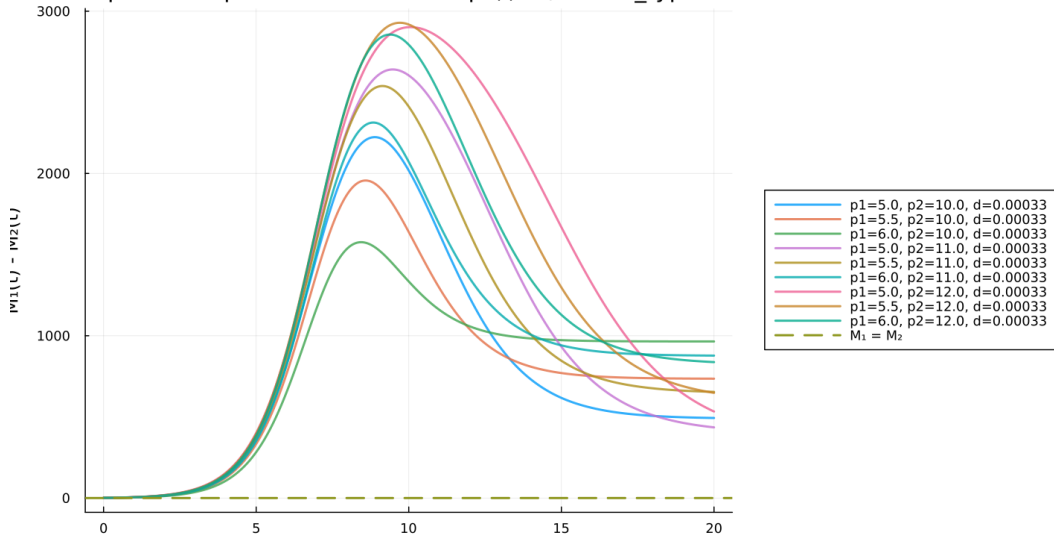
$$\tilde{p}_2 \in \{10.0, 11.0, 12.0\}.$$

Для второй модели также изменялся параметр:

$$d \in \{0.00010, 0.00033, 0.00066\}.$$

7.2 Разность объёмов в первой модели

Сканирование: разность объёмов продаж, model_type=case1



Во всех экспериментах:

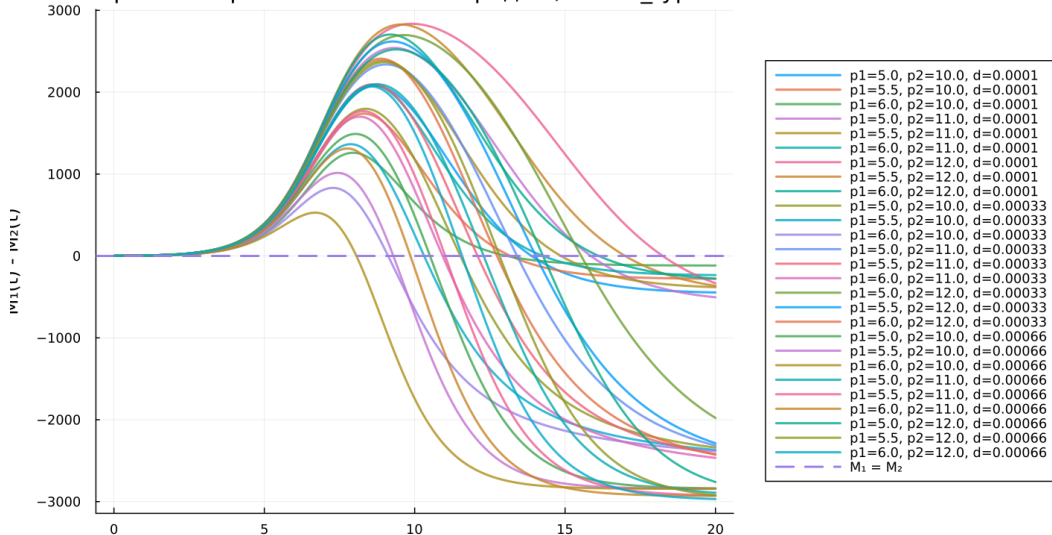
$$M_1(t) - M_2(t) > 0.$$

Первая фирма сохраняет преимущество при всех рассмотренных значениях $\tilde{p}_1$ и $\tilde{p}_2$.

Параметры влияют на величину преимущества, но не приводят к смене лидера.

7.4 Разность объёмов во второй модели

Сканирование: разность объёмов продаж, model_type=case2



7.5 Анализ разности во второй модели

Во второй модели многие траектории пересекают линию:

$$M_1 = M_2.$$

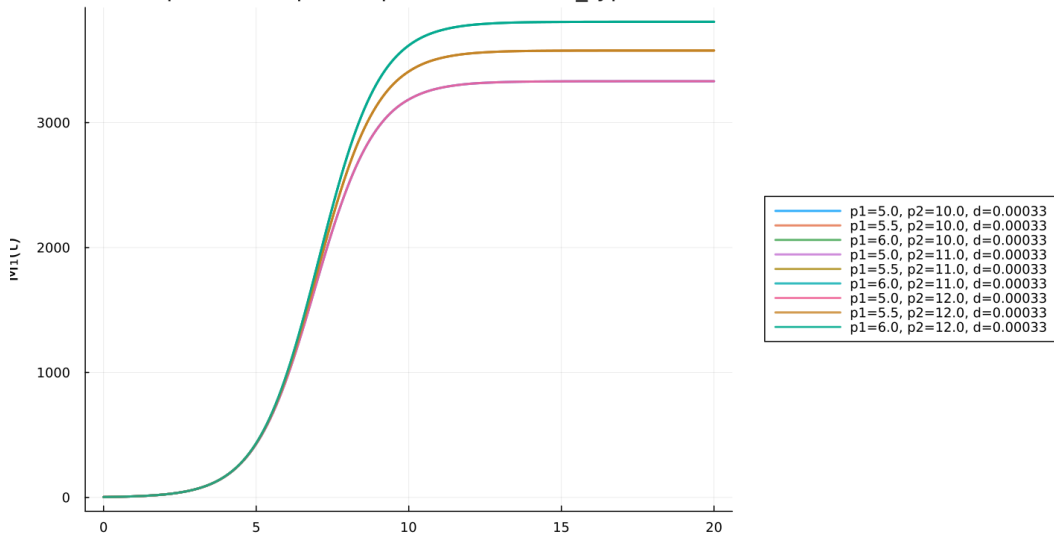
После пересечения разность становится отрицательной:

$$M_1(t) - M_2(t) < 0.$$

Это означает устойчивый переход преимущества ко второй фирме.

7.6 Траектории $M_1(t)$ в первой модели

Сканирование: траектории $M_1(t)$, model_type=case1



7.7 Анализ $M_1(t)$ в первой модели

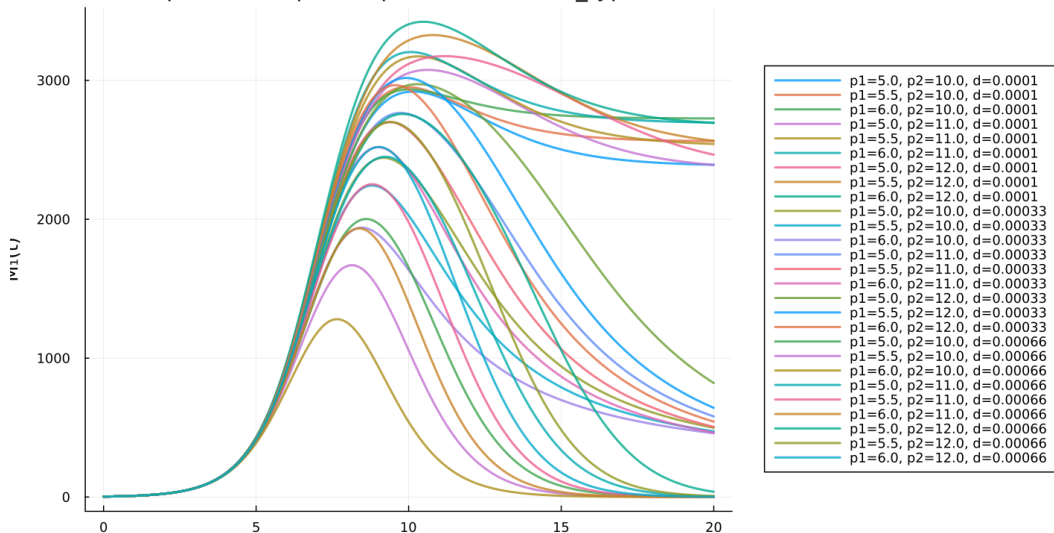
Все траектории $M_1(t)$ монотонно возрастают.

После активной фазы роста первая фирма выходит на устойчивый высокий уровень.

При изменении параметров меняется итоговый уровень M_1 , но форма динамики остаётся одинаковой.

7.8 Траектории $M_1(t)$ во второй модели

Сканирование: траектории $M_1(t)$, model_type=case2



7.9 Анализ $M_1(t)$ во второй модели

Во второй модели траектории $M_1(t)$ не всегда монотонны.

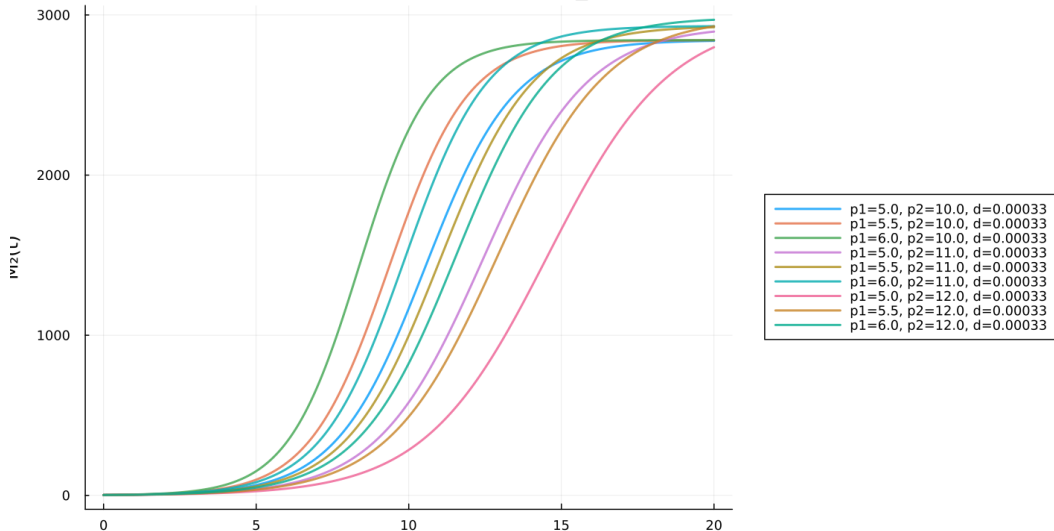
После начального роста объём продаж первой фирмы может снижаться.

При больших значениях d спад выражен сильнее.

В отдельных случаях $M_1(t)$ к концу расчёта становится близким к нулю.

7.10 Траектории $M_2(t)$ в первой модели

Сканирование: траектории $M_2(t)$, model_type=case1



7.11 Анализ $M_2(t)$ в первой модели

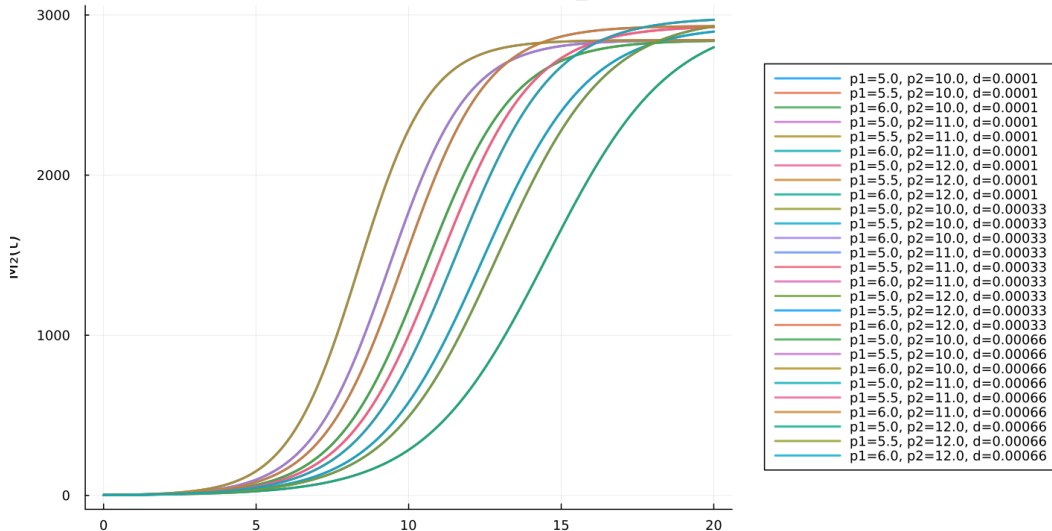
Траектории $M_2(t)$ имеют S-образный вид.

Вторая фирма позже входит в активную фазу роста.

Параметры $\tilde{p}_1$ и $\tilde{p}_2$ влияют на момент начала быстрого роста и итоговый уровень продаж.

7.12 Траектории $M_2(t)$ во второй модели

Сканирование: траектории $M_2(t)$, model_type=case2



7.13 Анализ $M_2(t)$ во второй модели

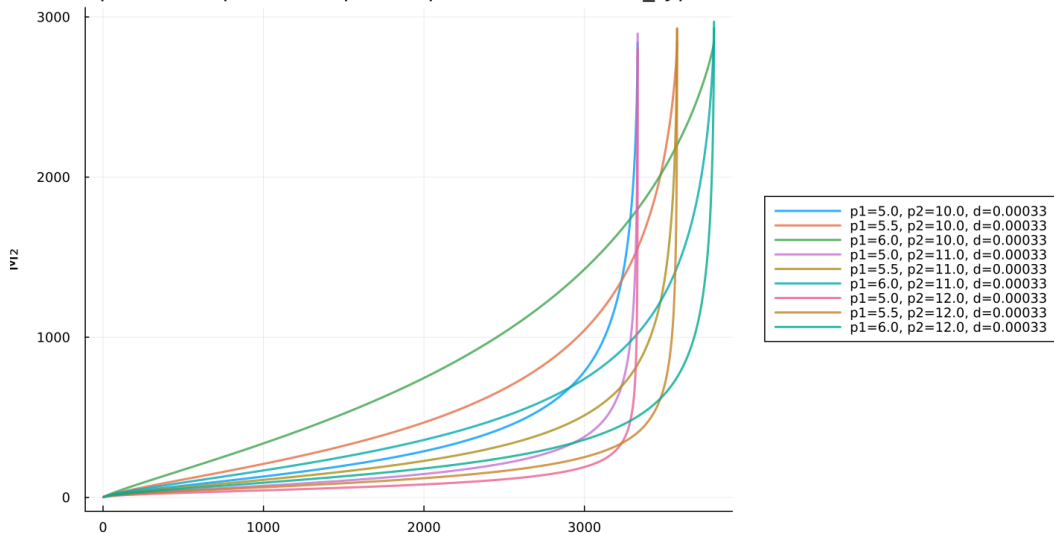
Во всех вариантах $M_2(t)$ возрастает монотонно.

Вторая фирма выходит на высокий итоговый уровень продаж.

На фоне роста $M_2(t)$ первая фирма во многих случаях теряет позиции.

7.14 Фазовые траектории первой модели

Сканирование: фазовые траектории $M_2(M_1)$, model_type=case1



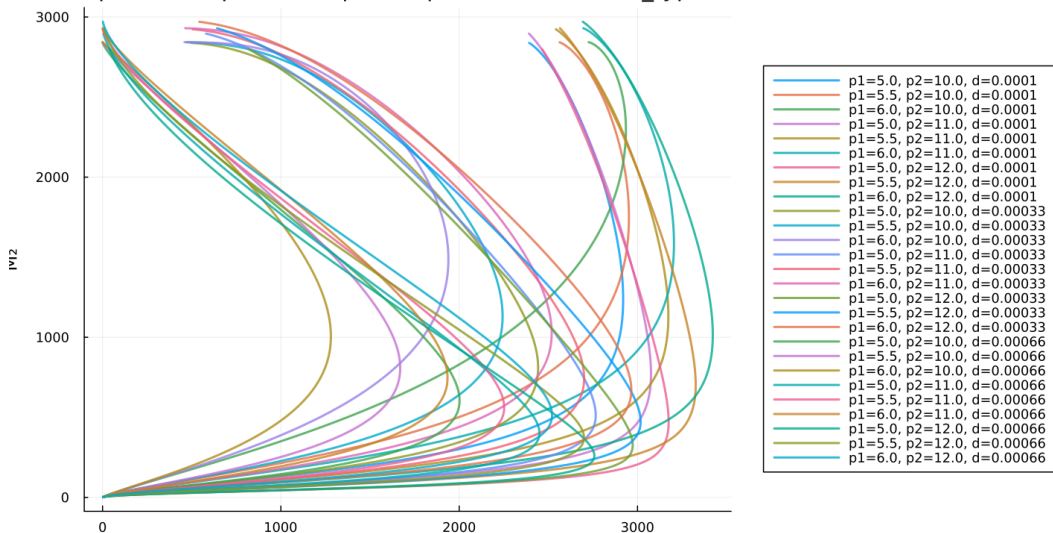
Фазовые траектории $M_2(M_1)$ имеют монотонный характер.

При росте M_1 также растёт M_2 .

Первая модель описывает совместный рост двух фирм без падения объёмов продаж.

7.16 Фазовые траектории второй модели

Сканирование: фазовые траектории $M_2(M_1)$, model_type=case2



7.17 Анализ фазовых траекторий второй модели

Во второй модели фазовые траектории имеют петлеобразный вид.

Это означает, что возможен режим:

$$M_2 \uparrow, \quad M_1 \downarrow.$$

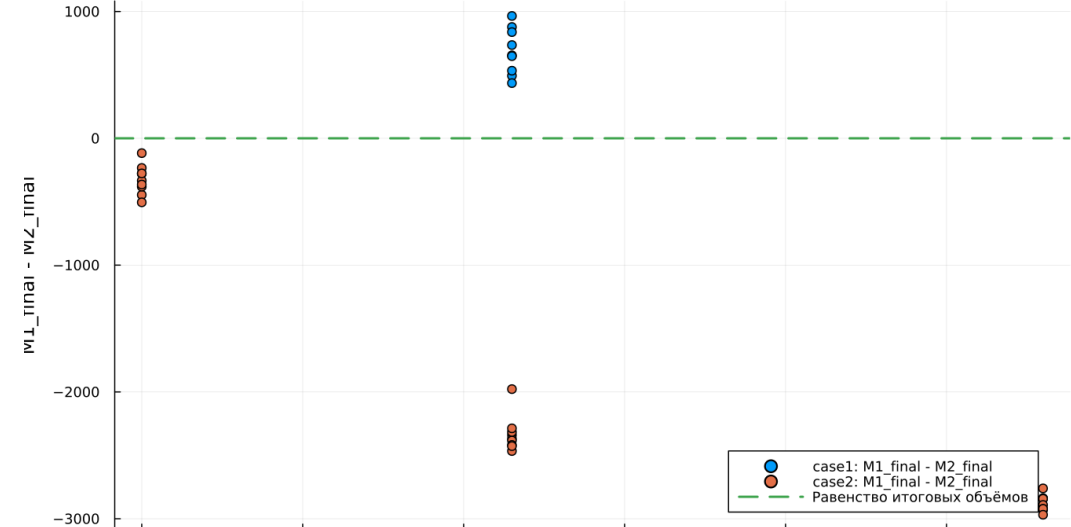
Социально-психологический фактор приводит к перераспределению рынка в пользу второй фирмы.

8. 8. Итоговые показатели



8.1 Влияние параметра d

Влияние социально-психологического фактора d



Для первой модели итоговая разность положительна:

$$M_{1,final} - M_{2,final} > 0.$$

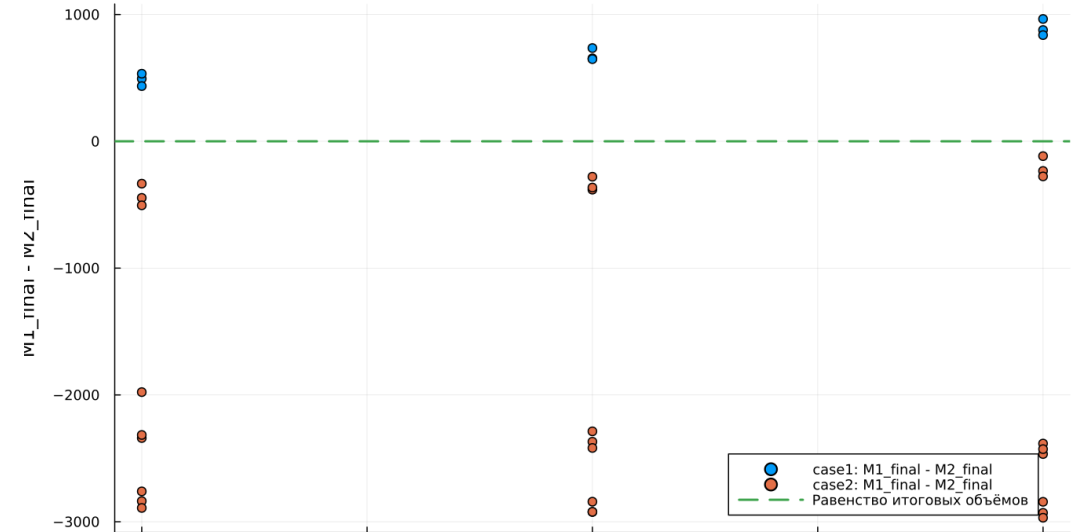
Для второй модели итоговая разность отрицательна:

$$M_{1,final} - M_{2,final} < 0.$$

При увеличении d отрицательная разность становится более выраженной.

8.3 Влияние $\tilde{p}_1$

Влияние $\tilde{p}_1$ на итоговую разность объёмов продаж



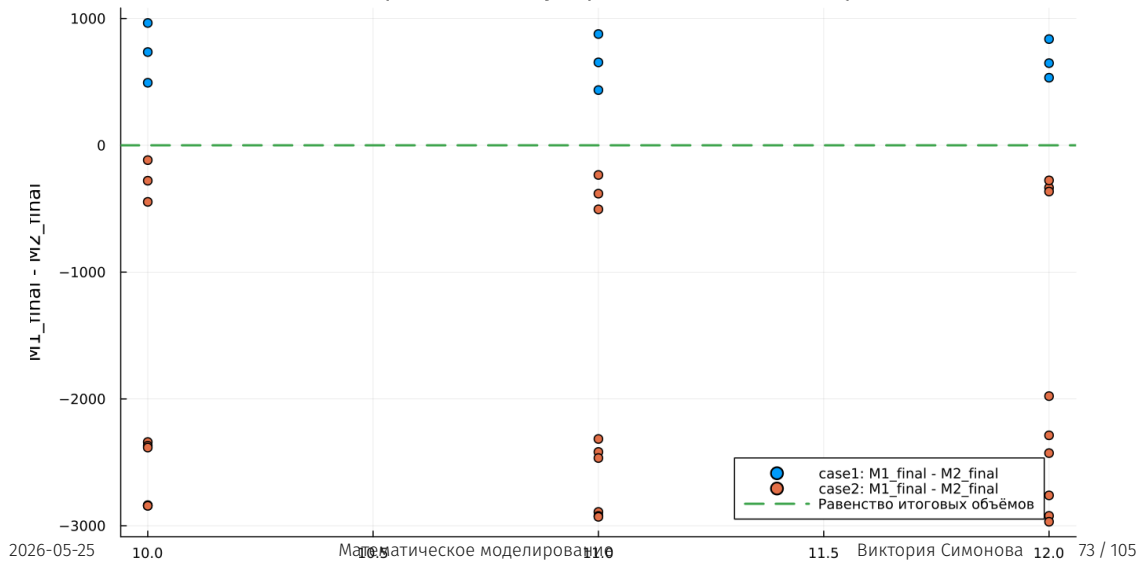
В первой модели рост $\tilde{p}_1$ усиливает итоговое преимущество первой фирмы.

Во второй модели влияние $\tilde{p}_1$ не компенсирует действие параметра d .

Даже при изменении $\tilde{p}_1$ вторая фирма часто завершает расчёт с большим объёмом продаж.

8.5 Влияние $\tilde{p}_2$

Влияние $\tilde{p}_2$ на итоговую разность объёмов продаж



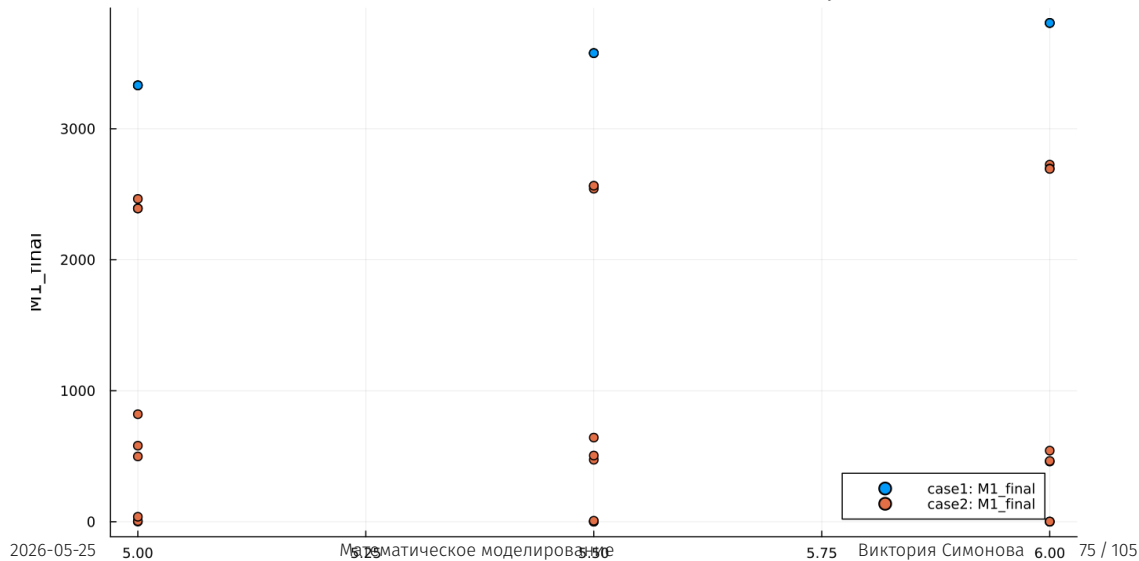
В первой модели итоговая разность остаётся положительной при всех значениях $\tilde{p}_2$.

Во второй модели итоговая разность чаще отрицательна.

Параметр $\tilde{p}_2$ влияет на динамику второй фирмы, но итог определяется всей комбинацией параметров.

8.7 Итоговый объём M_1

Зависимость итогового объёма M_1 от $\tilde{p}_1$



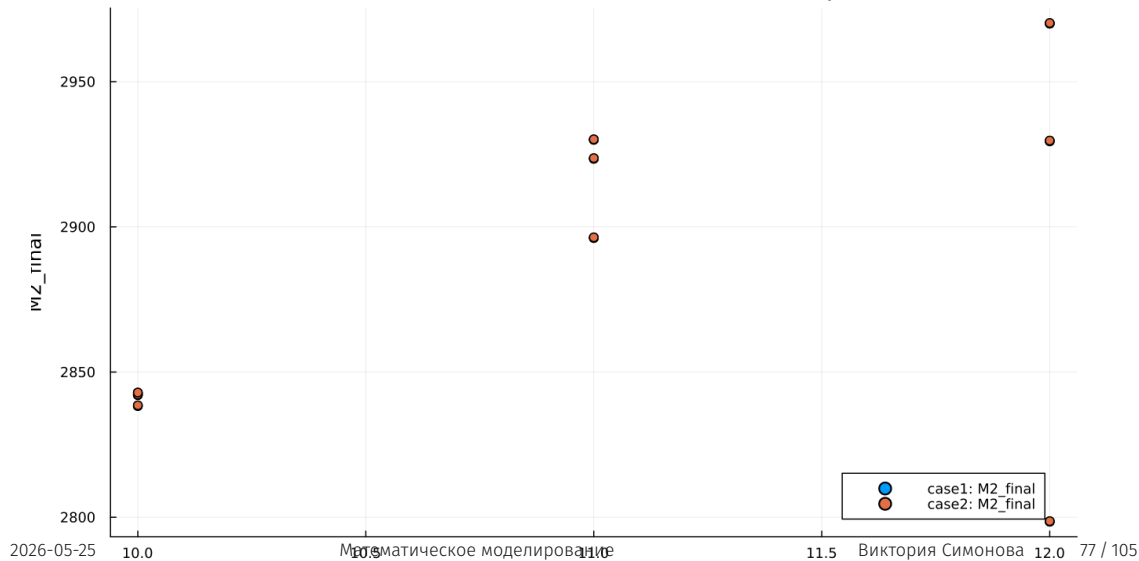
В первой модели $M_{1,final}$ остаётся высоким.

Во второй модели наблюдается большой разброс значений.

При неблагоприятных сочетаниях параметров первая фирма может почти полностью потерять объём продаж.

8.9 Итоговый объём M_2

Зависимость итогового объёма M_2 от $\tilde{p}_2$



8.10 Анализ $M_{2,final}$

Во всех экспериментах вторая фирма выходит на высокий уровень продаж.

Значения $M_{2,final}$ находятся примерно в диапазоне:

$$2800 \leq M_{2,final} \leq 2970.$$

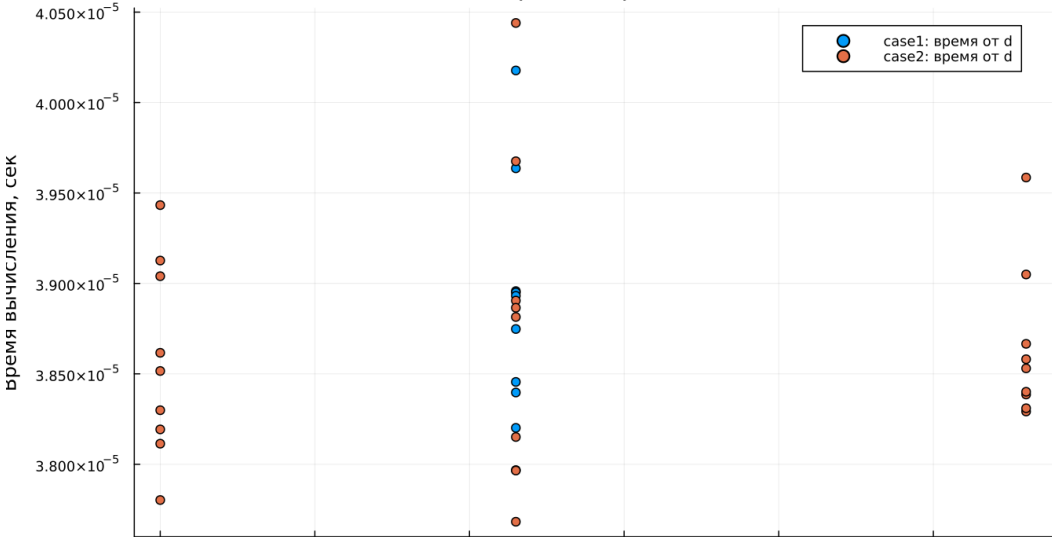
Это подтверждает устойчивость роста второй фирмы.

9. 9. Бенчмаркинг



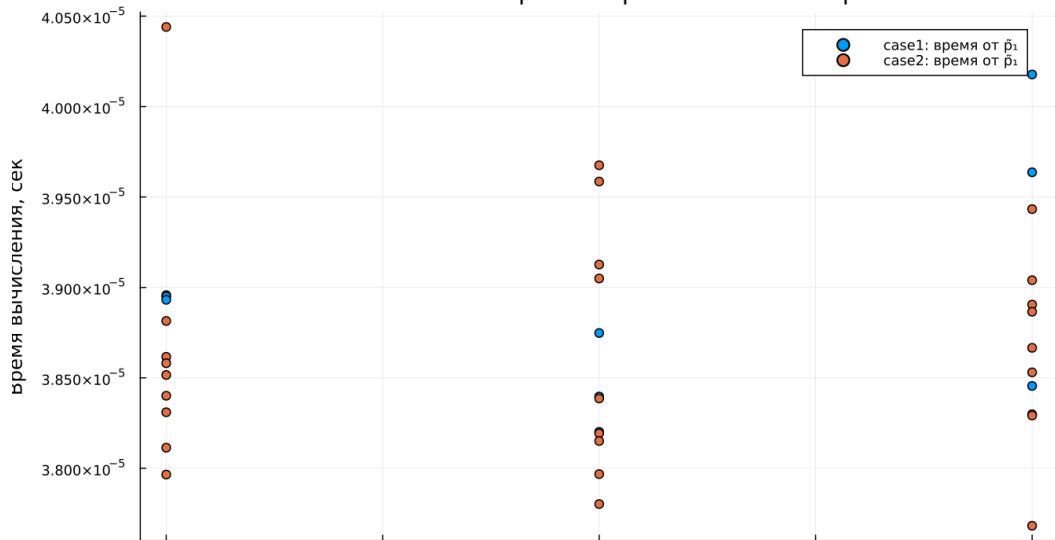
9.1 Время решения от d

Зависимость времени решения ODE от d



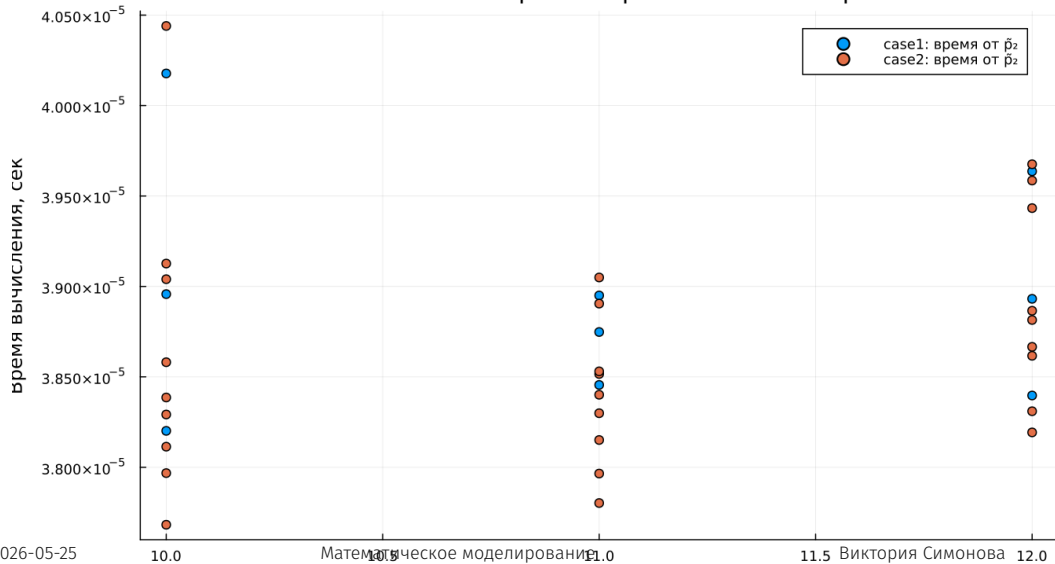
9.2 Время решения от $\tilde{p}_1$

Зависимость времени решения ODE от $\tilde{p}_1$



9.3 Время решения от $\tilde{p}_2$

Зависимость времени решения ODE от $\tilde{p}_2$



Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ и d почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ и d почти не влияет на вычислительную сложность;
- различия времени связаны в основном с особенностями численного интегрирования и измерения.

10. 10. Итоги



1. Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.

1. Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
2. Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.

1. Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
2. Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
3. Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .

1. Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
2. Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
3. Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .
4. Во второй модели первая фирма после начального роста может терять объём продаж.

1. Первая модель описывает устойчивое сосуществование фирм.
2. Первая фирма сохраняет преимущество в модели *case1*.
3. Вторая модель учитывает социально-психологический фактор d .
4. Во второй модели первая фирма после начального роста может терять объём продаж.
5. Вторая фирма становится лидером в модели *case2*.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.

10.2 Выводы

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.

10.2 Выводы

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.

10.2 Выводы

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
6. Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
6. Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
7. При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
6. Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
7. При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
8. При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
6. Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
7. При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
8. При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.
9. Увеличение d усиливает преимущество второй фирмы.

10.2 Выводы

1. В первой модели обе фирмы растут и выходят на насыщение.
2. Разность $M_1(t) - M_2(t)$ в первой модели остаётся положительной, поэтому первая фирма сохраняет лидерство.
3. Во второй модели параметр d меняет характер конкуренции и приводит к снижению $M_1(t)$ после максимума.
4. Вторая фирма во второй модели продолжает расти и в итоге обгоняет первую фирму.
5. Параметрическое сканирование подтвердило устойчивость этих различий.
6. Метрика $M_{1,final} - M_{2,final}$ удобна для оценки итогового конкурентного преимущества.
7. При положительном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует первая фирма.
8. При отрицательном значении $M_{1,final} - M_{2,final}$ лидирует вторая фирма.
9. Увеличение d усиливает преимущество второй фирмы.
10. Численное решение систем выполняется эффективно, а время расчёта остаётся порядка 10^{-5} секунды.

11. Список литературы

1. Математические модели конкурентной среды

1. Математические модели конкурентной среды
2. Разработка математических моделей конкурентных процессов